

DIN EN ISO/IEC 25059

ICS 35.080

Entwurf

Einsprüche bis 2026-02-12
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN ISO/IEC 25059:2025-11

**Software-Engineering –
Systeme und Software Qualitätsanforderungen und Bewertung
(SQuaRE) –
Qualitätsmodell für KI-Systeme (ISO/IEC DIS 25059:2025);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO/IEC 25059:2025**

Software engineering –
Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) –
Quality models for AI systems (ISO/IEC DIS 25059:2025);
German and English version prEN ISO/IEC 25059:2025

Ingénierie des systèmes et des logiciels –
Critères de qualité et évaluation des systèmes et des produits logiciels (SQuaRE) –
Modèle de qualité pour les systèmes d'IA (ISO/IEC 25059:2025);
Version allemande et anglaise prEN ISO/IEC 25059:2025

Anwendungswarnvermerk

Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2025-12-12 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nia@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 53 Seiten

DIN-Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA)



Nationales Vorwort

Das Dokument prEN ISO/IEC 25059:2025 wurde vom Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1 „Information technology“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/CLC/JTC 21 „Künstliche Intelligenz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von ANSI (Vereinigte Staaten) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 043-01-42-05 AK „Anwendungen“ im DIN-Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente können die entsprechenden deutschen Dokumente kostenlos auf der DIN-Media-Homepage recherchiert werden.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN ISO/IEC 25059:2025-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abstimmung mit der überarbeiteten Version von ISO/IEC 25010:2023;
- b) Abstimmung mit der überarbeiteten Version von ISO/IEC 25019:2023;
- c) Hinzufügen eines KI-Dienstleistungsqualitätsmodells auf der Basis von ISO/IEC TS 25011:2017;
- d) Hinzufügen der „ökologischen Nachhaltigkeit“ als ein Teilmerkmal der „Leistungsfähigkeit“ im Produktqualitätsmodell;
- e) Norm redaktionell überarbeitet.

Dezember 2025

prEN ISO/IEC 25059

**Software-Engineering – Systeme und Software Qualitätsanforderungen und
Bewertung (SQuaRE) – Qualitätsmodell für KI-Systeme (ISO/IEC DIS 25059:2025)**

Software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Quality models for AI systems (ISO/IEC DIS 25059:2025)

Ingénierie des systèmes et des logiciels – Critères de qualité et évaluation des systèmes et des produits logiciels (SQuaRE) – Modèle de qualité pour les systèmes d'IA (ISO/IEC 25059:2025)

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	4
Vorwort	5
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich	8
2 Normative Verweisungen	8
3 Begriffe	8
3.1 Allgemeines	8
3.2 Produktqualität	11
3.3 Qualität in der Verwendung	11
3.4 KI-Dienstleistungsqualität	12
4 Abkürzungen	12
5 Produktqualitätsmodell	12
5.1 Allgemeines	12
5.2 Benutzerkontrollierbarkeit	13
5.3 Funktionale Anpassbarkeit	13
5.4 Funktionale Korrektheit	14
5.5 Robustheit	14
5.6 Transparenz	15
5.7 Eingreifbarkeit	15
5.8 Ökologische Nachhaltigkeit	15
6 Modell für die Qualität in der Verwendung	16
6.1 Allgemeines	16
6.2 Transparenz	17
6.3 Minderung gesellschaftlicher und ethischer Risiken	17
7 KI-Dienstleistungsqualitätsmodell	18
7.1 Allgemeines	18
7.2 Rückführbarkeit	19
7.3 Anpassbarkeit der Dienstleistung	19
7.4 Anpassbarkeit	19
Anhang A (informativ) SQuaRE	20
A.1 SQuaRE-Teile	20
Anhang B (informativ) Wie ein risikobasierter Ansatz in Bezug zu einem qualitätsbasierten Ansatz und zu Qualitätsmodellen steht	22
B.1 Allgemeines	22
B.2 Beziehung zu anderen Internationalen Normen	22
B.2.1 Vergleich der Ansätze	23
Anhang C (informativ) Leistung	25
Literaturhinweise	26

Bilder

Bild A.1 — Organisation von Internationalen SQuaRE-Normen	20
---	----

Tabellen

Tabelle 1 — Produktqualitätsmodell für ein KI-System	12
Tabelle 2 — Modell für die Qualität in der Verwendung eines KI-Systems	17

Tabelle 3 — KI-Dienstleistungsqualitätsmodell	18
--	-----------

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO/IEC 25059:2025) wurde vom Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1 „Information technology“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/CLC/JTC 21 „Künstliche Intelligenz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von ANSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO/IEC 25059:2024 ersetzen.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abrufbar.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/IEC DIS 25059:2025 wurde von CEN als prEN ISO/IEC 25059:2025 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Vorwort

ISO (die Internationale Organisation für Normung) und IEC (die Internationale Elektrotechnische Kommission) bilden das auf die weltweite Normung spezialisierte System. Nationale Normungsorganisationen, die Mitglieder von ISO oder IEC sind, beteiligen sich an der Entwicklung von Internationalen Normen in Technischen Komitees, die von der jeweiligen Organisation eingerichtet wurden, um spezifische Gebiete technischer Aktivitäten zu behandeln. Auf Gebieten von beiderseitigem Interesse arbeiten die Technischen Komitees von ISO und IEC zusammen. Weitere internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO und IEC stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC Directives, Teil 1, beschrieben. Im Besonderen sollten die für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC Directives, Teil 2, erarbeitet (siehe www.iso.org/directives oder www.iec.ch/members_experts/refdocs).

ISO und IEC weisen auf die Möglichkeit hin, dass die Anwendung dieses Dokuments mit der Verwendung eines oder mehrerer Patente verbunden sein kann. ISO und IEC beziehen jedoch in dieser Hinsicht keinerlei Stellung bezüglich Nachweis, Gültigkeit oder Anwendbarkeit jeglicher beanspruchten Patentrechte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments lag ISO und IEC keine Mitteilung über ein Patent bzw. mehrere Patente vor, welche/s zur Umsetzung dieses Dokuments erforderlich sein könnte/n. Anwender werden jedoch darauf hingewiesen, dass dies möglicherweise nicht der aktuelle Informationsstand ist. Dieser kann jedoch der Patentdatenbank unter www.iso.org/patents und <https://patents.iec.ch> entnommen werden. ISO und IEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. Bei IEC siehe www.iec.ch/understanding-standards.

Dieses Dokument wurde vom gemeinsamen Technischen Komitee ISO/IEC JTC 1, *Information technology*, Unterkomitee SC 42, *Artificial intelligence*, erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO/IEC 25059:2023), die technisch überarbeitet wurde.

Die wesentlichen Änderungen sind folgende:

- Abstimmung mit der überarbeiteten Version von ISO/IEC 25010:2023;
- Abstimmung mit der überarbeiteten Version von ISO/IEC 25019:2023;
- Hinzufügen eines KI-Dienstleistungsqualitätsmodells auf der Basis von ISO/IEC TS 25011:2017;
- Hinzufügen der „ökologischen Nachhaltigkeit“ als ein Teilmerkmal der „Leistungsfähigkeit“ im Produktqualitätsmodell.

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/members.html und www.iec.ch/national-committees zu finden.

Einleitung

Hochwertige Softwareprodukte und Computersysteme sind für interessierte Parteien von wesentlicher Bedeutung. Qualitätsmodelle, Qualitätsanforderungen, Qualitätsmessung und Qualitätsbewertung sind in den Internationalen Normen zu SQuaRE normiert; Anhang A enthält weitere Informationen dazu.

KI-Systeme erfordern die Berücksichtigung zusätzlicher Eigenschaften und Merkmale von Systemen und interessierte Parteien haben verschiedene Bedürfnisse. KI-Systeme weisen unterschiedliche Eigenschaften und Merkmale auf. KI-Systeme können zum Beispiel:

- die menschliche Entscheidungsfindung ersetzen;
- auf verrauschten oder unvollständigen Daten beruhen;
- wahrscheinlichkeitsbasiert sein;
- sich während des Betriebs anpassen.

Das Konzept der Vertrauenswürdigkeit wird durch ein gesamtheitliches Ökosystem von Normen abgedeckt. Dieses wird sowohl als ein fortlaufender organisatorischer Prozess verstanden, der durch Normen wie ISO/IEC 42001 geleitet wird, als auch als eine Menge nicht-funktionaler Anforderungen, die hervorgehende Eigenschaften eines Systems festlegen, wie in ISO/IEC TR 24028 beschrieben. [2] Diese Anforderungen, die eine Menge inhärenter Eigenschaften mit ihren Attributen sind, im Kontext der Nutzungsqualität, wie angegeben in ISO/IEC 25010 (Produktqualitätsmodell), ISO/IEC 25019 (Modell für die Qualität in der Verwendung) und ISO/IEC TS 25011 (Dienstleistungsqualitätsmodelle).

Ein wichtiger Aspekt in diesem Bereich ist die Anwendbarkeit der für herkömmliche Software entwickelten Normen auf KI-Systeme. Es besteht weitgehend Konsens, dass bei bestehenden Rahmenwerken die datengetriebene und unvorhersehbare Beschaffenheit von KI-Systemen nicht ausreichend berücksichtigt wird. Unter Berücksichtigung des bestehenden Gesamtwerks haben Fachleute den Bedarf einer Entwicklung neuer Internationaler Normen für KI-Systeme identifiziert, die über die Merkmale und Anforderungen der herkömmlichen Softwareentwicklung hinausgehen können.

Eine entsprechende Erörterung betrifft verschiedene Ansätze zur Prüfung und Bewertung von KI-Systemen. Nach vorherrschender Meinung sind zur Prüfung eines KI-Systems modifizierte Versionen der bestehenden Überprüfungs- und Validierungsverfahren für Soft- und Hardware erforderlich. Aufgrund mehrerer konzeptioneller Unterschiede zwischen vielen KI-Systemen und herkömmlichen Systemen gelangte man zu der Schlussfolgerung, dass „die Fähigkeit des [KI-]Systems zum Erzielen des geplanten und gewünschten Ergebnisses ... nicht immer durch herkömmliche Ansätze für Softwaretests messbar ist“. Das Prüfen von KI-Systemen wird in der Normenreihe ISO/IEC 42119 (42119-2 und DTS 42119-3) behandelt.

Dieses Dokument fasst eine anwendungsspezifische KI-System-Erweiterung für die in ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25019 und ISO/IEC TS 25011 spezifizierten SQuaRE-Qualitätsmodelle zusammen.

Die KI-System-Qualität wird aus zwei Perspektiven (Qualitätsmodellen) betrachtet: Produktqualität wie in Abschnitt 5 beschrieben und Qualität in der Verwendung in Abschnitt 6. Die Maßgeblichkeit dieser Begriffe wird erläutert und Verknüpfungen zu anderen Normungsergebnissen (z. B. zur Normenreihe ISO/IEC 24029) sind hervorgehoben.

Die KI-Dienstleistungsqualität ist ebenfalls Teil dieses Dokuments, da Benutzer und Organisationen eine Unterstützung in hoher Qualität für ihre KI-Systeme benötigen. Die KI-Dienstleistungsqualität ist in Abschnitt 7 beschrieben.

Auch die Cybersicherheit ist ein wichtiger Aspekt, der in diesen SQuaRE-Modellen berücksichtigt wird. Zum Beispiel sind Sicherheit, Vertraulichkeit, Konformität, Authentizität, Widerstandsfähigkeit und Wiederherstellbarkeit Merkmale oder Teilmerkmale, die in diesem Dokument beschrieben werden.

ISO/IEC 25012 enthält ein Modell für die Datenqualität, die das in diesem Dokument definierte Modell ergänzt.
ISO/IEC 25012:2008 wird durch die Normenreihe ISO/IEC 5259 auf KI-Systeme erweitert.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument fasst Qualitätsmodelle für KI-Systeme und -Dienstleistungen zusammen und stellt eine anwendungsspezifische Erweiterung auf Normen zu SQuaRE dar. Die in den Modellen dargestellten Merkmale und Teilmerkmale liefern eine konsistente Terminologie zum Spezifizieren, Messen und Bewerten der KI-System- und KI-Dienstleistungsqualität. Die in den Modellen dargestellten Merkmale und Teilmerkmale liefern ebenfalls eine Menge von Qualitätsmerkmalen, anhand derer die festgelegten Qualitätsanforderungen auf Vollständigkeit verglichen werden können.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO/IEC 25010:2023, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*

ISO/IEC 25019:2023, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality-in-use model*

ISO/IEC 22989:2022, *Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology*

ISO/IEC 23053:2022, *Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO/IEC 22989:2022, ISO/IEC 23053:2022 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: verfügbar unter <https://www.electropedia.org/>

3.1 Allgemeines

3.1.1

Messgröße, Substantiv

Variable, der ein Wert als Ergebnis einer Messung zugeordnet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Verwendung des Begriffs „Messgröße“ bezieht sich insgesamt auf Basismessgrößen, abgeleitete Messgrößen und Indikatoren.

[QUELLE: ISO/IEC/IEEE 15939:2017, 3.15]

3.1.2

messen, Verb

eine Messung durchführen

[QUELLE: ISO/IEC/IEEE 15939:2017, 3.16]

3.1.3

Softwarequalitäts-Messgröße

Messgröße für die interne Softwarequalität, die externe Softwarequalität oder die Softwarequalität in der Verwendung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die interne Messgröße der Softwarequalität, die externe Messgröße der Softwarequalität oder die Messgröße der Softwarequalität in der Verwendung sind im Qualitätsmodell in ISO/IEC 25010 beschrieben.

[QUELLE: ISO/IEC 25040:2024, 4.61]

3.1.4

Risikobehandlungsmaßnahme

Schutzmaßnahme

Maßnahme oder Mittel zur Beseitigung von Gefahren oder Minderung von Risiken

[QUELLE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.13, modifiziert — „Minderung“ zu „Behandlung“ geändert.]

3.1.5

Transparenz

Grad, in dem angemessene Informationen zum KI-System den maßgeblichen interessierten Parteien kommuniziert werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Geeignete Informationen für die KI-System-Transparenz können Aspekte wie Merkmale, Komponenten, Verfahren, Maßnahmen, Gestaltungsziele sowie Gestaltungsentscheidungen und -annahmen umfassen.

3.1.6

Umwelt

Umgebung, in der eine Organisation tätig ist, einschließlich Luft, Wasser, Boden, natürliche Ressourcen, Flora, Fauna, Menschen und deren wechselseitige Beziehungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Umgebung erstreckt sich in diesem Zusammenhang von innerhalb einer Organisation bis zum globalen System.

[QUELLE: ISO 14001:2015, 3.2.1, modifiziert — Anmerkung 1 zum Begriff wurde modifiziert und Anmerkung 2 zum Begriff wurde gestrichen.]

3.1.7

Aspekt der Nachhaltigkeit

Bestandteil der Tätigkeiten oder Produkte oder Dienstleistungen einer Organisation, der in Wechselwirkung mit der *Umwelt* (3.1.6) treten kann

[QUELLE: ISO 14001:2015, 3.2.2, modifiziert — Die Anmerkungen zum Begriff wurden gestrichen und eine neue Anmerkung 1 zum Begriff wurde hinzugefügt.]

3.1.8

Umweltauswirkung

Veränderung der *Umwelt* (3.1.6), ob nachteilig oder vorteilhaft, die sich ganz oder teilweise aus Umweltaspekten einer *Organisation* (3.1.7) ergibt

[QUELLE: ISO 14001:2015, 3.2.3, modifiziert]

3.1.9

Ökobilanz

LCA, en: life cycle assessment

systematische Beurteilung der *Umweltauswirkung* (3.1.8) des/der Produkte(s), die alle Phasen des Lebenszyklus umfasst

BEISPIEL Zeitspanne von der Installation bis zur Deinstallation eines KI-Systems.

E DIN EN ISO/IEC 25059:2026-01
prEN ISO/IEC 25059:2025 (D)

[QUELLE: ISO 17889-1:2021, 3.1.4, modifiziert — aktualisiertes BEISPIEL zur Bezugnahme auf ein KI-System.]

3.1.10

wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Fähigkeit, nachhaltige, erfolgreiche Orte in einem wirtschaftlichen Kontext zu schaffen

Anmerkung 1 zum Begriff: Wirtschaftliche Überlegungen umfassen Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Verteilung, Wohlfahrt, Rechnungslegung und Regulierung.

[QUELLE: ISO 17889-1:2021, 3.1.2]

3.1.11

soziale Nachhaltigkeit

Fähigkeit, nachhaltige, erfolgreiche Orte in einem sozialen Kontext zu schaffen

Anmerkung 1 zum Begriff: Soziale Nachhaltigkeit verbindet die Gestaltung des physischen Bereichs mit der Gestaltung der Welt, die Infrastruktur zur Unterstützung des sozialen und kulturellen Lebens, stellt soziale Einrichtungen, Systeme für bürgerschaftliches Engagement und Räume bereit, in denen sich Menschen und Orte entfalten können.

[QUELLE: ISO 17889-1:2021, 3.1.3]

3.1.12

kontrollieren, Verb

<Kontrollierbarkeit> in der Technik die Überwachung der Systemleistung, um sie mit der erwarteten Leistung zu vergleichen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wenn die tatsächliche Leistung nicht mit der erwarteten Leistung übereinstimmt

Anmerkung 1 zum Begriff: Soziale Nachhaltigkeit verbindet die Gestaltung des physischen Bereichs mit der Gestaltung der Welt, die Infrastruktur zur Unterstützung des sozialen und kulturellen Lebens, stellt soziale Einrichtungen, Systeme für bürgerschaftliches Engagement und Räume bereit, in denen sich Menschen und Orte entfalten können.

[QUELLE: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.846.1]

3.1.13

Kontrolleur

autorisierter Mensch oder ein anderer externer Akteur, der eine Kontrolle durchführt

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Kontrolleur tritt mit den Kontrollpunkten eines KI-Systems in Wechselwirkung.

3.1.14

Übernahme der Kontrolle

Kontrollübernahme

Prozess, bei dem ein *Kontrolleur* (3.1.13) eine Menge von *Kontrollpunkten* (3.1.15) übernimmt

Anmerkung 1 zum Begriff: Neben der Übernahme einer Menge von Kontrollpunkten kann eine Übernahme der Kontrolle auch eine Bestätigung über die Übertragung der Kontrolle an einen Kontrolleur beinhalten.

3.1.15

Kontrollpunkt

Teil der Schnittstelle eines Systems, an dem Kontrollen durchgeführt werden können

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Kontrollpunkt kann eine Funktion, eine physische Einrichtung (etwa ein Schalter) oder ein Signalempfangs-Teilsystem sein.

3.1.16

Auswahlverzerrung

Art der Datenverzerrung, die auftreten kann, wenn die Stichproben eines Datensatzes nicht in einer Weise erhoben werden, die für ihre reale Verteilung repräsentativ ist

[QUELLE: ISO/IEC TS 12791:2024, 3.3.8]

3.2 Produktqualität

3.2.1

Benutzerkontrollierbarkeit

Grad, in dem ein Benutzer in angemessener Weise rechtzeitig in eine Funktionsweise eines KI-Systems eingreifen kann

3.2.2

funktionale Anpassbarkeit

Grad, in dem ein KI-System präzise Informationen aus Daten oder das Ergebnis von vorhergehenden Maßnahmen erfassen kann und diese Informationen in zukünftigen Vorhersagen verwenden kann

3.2.3

funktionale Korrektheit

Grad, in dem ein Produkt oder System die korrekten Ergebnisse mit dem erforderlichen Grad an Genauigkeit liefern kann

Anmerkung 1 zum Begriff: KI-Systeme und insbesondere solche, die maschinelle Lernmodelle verwenden, liefern üblicherweise keine funktionale Korrektheit unter allen beobachteten Umständen.

[QUELLE: ISO/IEC 25010:2023, 4.2.1.2, modifiziert — Anmerkung zum Begriff ersetzt.]

3.2.4

Eingreifbarkeit

Grad, in dem ein Bediener in angemessener Weise in eine Funktionsweise eines KI-Systems rechtzeitig eingreifen kann, um einen Schaden oder eine Gefährdung zu vermeiden

3.2.5

Robustheit

Grad, in dem ein KI-System sein Niveau an funktionaler Korrektheit unter allen Umständen aufrechterhalten kann

3.2.6

ökologische Nachhaltigkeit

Zustand, in dem das Ökosystem und seine Funktionen für heutige und künftige Generationen erhalten bleiben

[QUELLE: ISO 17889-1:2021, 3.1.1, modifiziert — Generation in den Plural gesetzt.]

3.3 Qualität in der Verwendung

3.3.1

Minderung von Umweltrisiken

Grad, in dem ein Produkt oder System das potentielle Risiko für die Umwelt in den beabsichtigten Nutzungskontexten mindert

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Minderung von Umweltrisiken umfasst die Minderung von Risiken, die der Umwelt schaden könnten, etwa Verschmutzung, Abfall und Ressourcenerschöpfung. Darüber hinaus beinhaltet dies die Rolle des Produkts oder Systems für die Nachhaltigkeit durch die effiziente Nutzung von Ressourcen, die Reduzierung von Abfällen und die Erleichterung von Recycling- und Wiederverwendungsprozessen.

3.3.2

Minderung gesellschaftlicher und ethischer Risiken

Grad, in dem ein Produkt oder System die potentiellen gesellschaftlichen oder ethischen Risiken in den beabsichtigten Nutzungskontexten mindert

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Minderung gesellschaftlicher und ethischer Risiken beinhaltet Verantwortung, Fairness, Transparenz und Erklärbarkeit, berufliche Verantwortung, Förderung menschlicher Werte, Datenschutz, menschliche Kontrolle von Technologie, Einbeziehung und Entwicklung der Gemeinschaft, Beachtung der Rechtsstaatlichkeit, Beachtung internationaler Verhaltensstandards und Arbeitsverfahren.

3.4 KI-Dienstleistungsqualität

3.4.1

Rückführbarkeit

Grad, in dem sich die Ergebnisse der KI-Dienstleistung auf die Benutzerbedürfnisse zurückführen lassen oder aus diesen resultieren

3.4.2

Anpassbarkeit der Dienstleistung

Grad, in dem eine Dienstleistung aufgrund von Faktoren wie Funktionen, Verantwortlichkeit, Fähigkeiten von Mitarbeitern, Kommunikationsstil mit Benutzern oder verfügbaren Instrumenten angepasst werden kann

3.4.3

Anpassbarkeit

Grad, in dem die KI-Dienstleistung auf Anfrage der Benutzer angepasst werden kann

4 Abkürzungen

KI	künstliche Intelligenz
ML	maschinelles Lernen

5 Produktqualitätsmodell

5.1 Allgemeines

Ein Produktqualitätsmodell für ein KI-System ist in Tabelle 1 dargestellt. Das Modell beruht auf einer modifizierten Version eines allgemeinen Systemmodells nach ISO/IEC 25010. Neue und modifizierte Teilmerkmale sind mit einer Fußnote mit Buchstaben gekennzeichnet. Einige der Teilmerkmale haben andere Bedeutungen oder Kontexte im Vergleich zum Modell nach ISO/IEC 25010. Die Modifikationen, Ergänzungen und Unterschiede sind in diesem Abschnitt beschrieben. Die nicht modifizierten ursprünglichen Merkmale sind Teil des KI-Systemproduktmodells und müssen in Übereinstimmung mit ISO/IEC 25010 interpretiert werden. Jedes dieser modifizierten oder hinzugefügten Teilmerkmale ist im weiteren Verlauf dieses Abschnitts aufgeführt.

Tabelle 1 — Produktqualitätsmodell für ein KI-System

Funktionale Eignung	Sicherheit
Funktionale Vollständigkeit	Vertraulichkeit
Funktionale Korrektheit ^m	Integrität
Funktionale Angemessenheit	Nichtabstreitbarkeit
Funktionale Anpassbarkeit ^a	Zurechenbarkeit
Leistungsfähigkeit	Authentizität
Zeitverhalten	Resistenz

Tabelle 1 (fortgesetzt)

Verwendung von Ressourcen	Eingreifbarkeit ^a
Kapazität	Instandhaltbarkeit
ökologische Nachhaltigkeit ^a	Modularität
Interaktionsfähigkeit	Wiederverwendbarkeit
Erkennbarkeit der Angemessenheit	Analysierbarkeit
Erlernbarkeit	Modifizierbarkeit
Bedienbarkeit	Flexibilität
Schutz vor Benutzerfehlern	Testbarkeit
Benutzerbindung	Adaptierbarkeit
Inklusivität	Skalierbarkeit
Unterstützung des Benutzers	Installierbarkeit
Selbstbeschreibungsfähigkeit	Ersetzbarkeit
Benutzerkontrollierbarkeit ^a	Sicherheit
Transparenz ^a	betriebliche Einschränkung
Zuverlässigkeit	Risikoidentifizierung
Fehlerfreiheit	Ausfallsicherheit
Verfügbarkeit	Warnung vor Gefährdung
Fehlertoleranz	sichere Integration
Wiederherstellbarkeit	Kompatibilität
Robustheit ^a	Koexistenz
	Interoperabilität
ANMERKUNG	
^a Hinzugefügte Teilmerkmale.	
^m Modifizierte Teilmerkmale.	

5.2 Benutzerkontrollierbarkeit

Die Benutzerkontrollierbarkeit stellt ein neues Teilmerkmal der Interaktionsfähigkeit dar. Die Benutzerkontrollierbarkeit ist eine Eigenschaft eines KI-Systems, die es einem Kontrolleur ermöglicht, rechtzeitig in dessen Funktionsweise einzugreifen. Die Übernahme der Kontrolle ist wichtig, wenn ein unerwartetes Verhalten nicht vollständig zu vermeiden ist und ein Eingriff erforderlich ist, um mit negativen Folgen umzugehen.

Die Benutzerkontrollierbarkeit steht im Zusammenhang mit der Kontrollierbarkeit, die in ISO/IEC 22989:2022, 5.15.5, definiert und in ISO/IEC TS 8200 beschrieben ist.

5.3 Funktionale Anpassbarkeit

Die funktionale Anpassbarkeit stellt ein neues Teilmerkmal der funktionalen Eignung dar. Die funktionale Anpassbarkeit eines KI-Systems ist die Fähigkeit des Systems, sich selbst an eine sich ändernde dynamische Umgebung anzupassen, in der es eingesetzt wird. KI-Systeme können aus neuen Trainingsdaten, Produktionsdaten und den Ergebnissen vorhergehender Schritte des Systems lernen. Das Konzept der funktionalen Anpassbarkeit setzt das des kontinuierlichen Lernens, wie in ISO/IEC 22989:2022, 5.11.9.2, definiert, voraus.

Kontinuierliches Lernen stellt keine verpflichtende Anforderung für die funktionale Anpassbarkeit dar. Zum Beispiel kann ein System, das Klassifizierungsmodelle auf der Grundlage von Ereignissen in seiner Umgebung wechselt, ebenfalls als funktional anpassbar betrachtet werden.

Die funktionale Anpassbarkeit in KI-Systemen entspricht nicht anderen Qualitätsmerkmalen, da es systemspezifische Folgen gibt, die nicht unter Verwendung einer geradlinigen linearen Skala (z. B. von schlecht bis gut) interpretiert werden können. Generell kann eine größere funktionale Anpassbarkeit zu Verbesserungen der von KI-Systemen erzielten Ergebnisse führen.

Bei einigen Systemen kann eine große funktionale Anpassbarkeit bewirken, dass zusätzliche nicht hilfreiche Ergebnisse wahrscheinlicher auf den vorhergehenden Entscheidungen des Systems beruhen. Die Gewichtungen eines Entscheidungspfads mit einer relativ hohen Unsicherheit, verstärkt auf der Grundlage früherer Entscheidungen eines KI-Systems, können zu einer größeren Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigter negativer Ergebnisse führen. Somit kann die funktionale Anpassbarkeit negative menschliche kognitive Verzerrungen verstärken.

Während herkömmliche Algorithmen üblicherweise das gleiche Ergebnis für die gleiche Menge von Eingaben erzeugen, können KI-Systeme aufgrund von kontinuierlichem Lernen ein unterschiedliches Verhalten zeigen und somit unterschiedliche Ergebnisse erzeugen.

5.4 Funktionale Korrektheit

Die funktionale Korrektheit ist in ISO/IEC 25010 enthalten. Das Produktqualitätsmodell für ein KI-System ergänzt die Beschreibung, da KI-Systeme und insbesondere wahrscheinlichkeitsbasierte ML-Verfahren üblicherweise keine funktionale Korrektheit liefern, weil eine bestimmte Fehlerrate in ihren Ergebnissen erwartet wird. Daher ist es notwendig, die Korrektheit und Unkorrektheit präzise zu messen. Es gibt zahlreiche Messungen für diese Zwecke im Kontext von ML-Verfahren; auf ein Klassifizierungsmodell anwendbare Beispiele hierfür sind in ISO/IEC 4213 enthalten.

Zusätzlich kann ein Kompromiss zwischen Merkmalen wie Leistungsfähigkeit [37], Robustheit [38] und funktionaler Korrektheit gegeben sein.

Anhang C liefert weitere Informationen dazu, warum funktionale Korrektheit anderen Begriffen wie der allgemeineren Leistung zum Beschreiben der Korrektheit des Modells vorzuziehen ist.

5.5 Robustheit

Die Robustheit stellt ein neues Teilmerkmal der Zuverlässigkeit dar. Sie dient zum Beschreiben der Fähigkeit eines Systems, sein Niveau an funktionaler Korrektheit (siehe Anhang C zur Erörterung des Begriffs „Leistung“) unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, was Folgendes umfasst:

- das Vorhandensein von unbemerkten, verzerrten, gegensätzlichen oder ungültigen Dateneingaben;
- externe Störung;
- Umgebungsbedingungen, die Verallgemeinerung, Resilienz und Zuverlässigkeit umfassen;
- Attribute in Bezug auf den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems, wie von seinen Entwicklern vorgesehen.

Der ordnungsgemäße Betrieb eines Systems ist für die Sicherheit des Systems und die Sicherheit der interessierten Parteien in einer bestimmten Umgebung oder einem bestimmten Kontext wichtig. Informationen zur funktionalen Sicherheit im Kontext von KI-Systemen sind in der Normenreihe ISO/IEC TS 22440 (ISO/IEC TS 22440-1, ISO/IEC TS 22440-2 und ISO/IEC TS 22440-3) enthalten.

Die Robustheit wird in ISO/IEC TR 24028:2020, 10.7, behandelt und Verfahren für die Beurteilung sind in ISO/IEC TR 24029-1 beschrieben und in der Normenreihe ISO/IEC 24029 (ISO/IEC 24029-2 und ISO/IEC 24029-3) definiert.

5.6 Transparenz

Die Transparenz stellt ein Teilmerkmal der Fähigkeit zur Interaktion im Produktqualitätsmodell und ein Teilmerkmal der Zufriedenheit im Modell für Qualität in der Verwendung dar.

Sie bezieht sich auf den Grad, in dem den interessierten Parteien angemessene Informationen zum KI-System kommuniziert werden (siehe ISO/IEC 22989:2022, 5.15.8).

Die Transparenz von KI-Systemen kann potentiellen Benutzern von KI-Systemen helfen, ein System zu wählen, das für ihre Anforderungen geeignet ist, wobei das Wissen der interessierten Parteien über die Anwendbarkeit und die Grenzen eines KI-Systems verbessert und zur Erklärbarkeit von KI-Systemen beigetragen wird.

Die Transparenzinformationen können eine Beschreibung der Funktionalität eines KI-Systems, des Aufbaus des Systems, der Schnittstellen, der verwendeten ML-Modelle, der Trainingsdaten, der Verifizierungs- und Validierungsdaten, der Leistungsbenchmarks, der Protokolle und der Managementverfahren einer für das System verantwortlichen Organisation beinhalten.

Transparente KI-Systeme dokumentieren, protokollieren oder zeigen ihre internen Prozesse mit Selbstbeobachtungswerkzeugen und -datendateien. Der Datenfluss kann bei jedem Schritt verfolgbar sein, wobei angewendete Entscheidungen, Ausnahmen und Regeln dokumentiert werden. Die Protokollausgabe kann Prozesse in der Pipeline, während diese Daten variieren, sowie Aufrufe auf Systemebene verfolgen. Fehler werden explizit protokolliert, insbesondere in Transformationsschritten. Hochtransparente KI-Systeme können auf gut dokumentierten Teilkomponenten aufbauen, deren Schnittstellen explizit beschrieben sind. Die Transparenz von KI-Systemen erleichtert Recherchen bei Systemfehlfunktionen.

Ein System mit geringer Transparenz weist interne Arbeitsabläufe auf, die von außen schwer zu überprüfen sind. Die Nichtverfügbarkeit ausführlicher Verarbeitungsaufzeichnungen kann die Prüfbarkeit sowie die Abschätzung gesellschaftlicher und ethischer Folgen und die Risikobehandlung beeinträchtigen.

Schließlich trägt die Transparenz von KI-Systemen zum Aufbau von Vertrauen, Verantwortlichkeit und Kommunikation zwischen interessierten Parteien bei. Einige Aspekte der Transparenz werden in ISO/IEC 12792 und ISO/IEC TS 6254 behandelt.

5.7 Eingreifbarkeit

Der Umfang der Eingreifbarkeit kann je nach Szenario, in dem das KI-System verwendet werden kann, bestimmt werden. Der Schlüssel für die Eingreifbarkeit liegt darin, einen Zustandsbeobachtung und den Übergang von einem unsicheren Zustand zu einem sicheren Zustand zu ermöglichen. Die Bedienbarkeit ist der Grad, in dem ein KI-System über Attribute verfügt, die ein Bedienen und Steuern ermöglichen, was die Bedeutung der Benutzerschnittstelle eines KI-Systems hervorhebt. Im Vergleich zur Bedienbarkeit ist die Eingreifbarkeit aus einer Qualitätsperspektive grundlegender und soll verhindern, dass ein KI-System einen Schaden anrichtet oder eine Gefährdung darstellt.

Die Eingreifbarkeit steht im Zusammenhang mit der Kontrollierbarkeit, die in ISO/IEC TS 8200 und ISO/IEC 22989:2022, 5.15.5, beschrieben ist.

5.8 Ökologische Nachhaltigkeit

Im Bereich der Nachhaltigkeit müssen Organisationen drei Hauptbereiche berücksichtigen, die jeweils eigene Aspekte der Nachhaltigkeit aufweisen:

— wirtschaftliche Nachhaltigkeit;

E DIN EN ISO/IEC 25059:2026-01
prEN ISO/IEC 25059:2025 (D)

- soziale Nachhaltigkeit;
- ökologische Nachhaltigkeit.

Bislang lag der Schwerpunkt der KI-Fachleute vor allem auf ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Soziale Nachhaltigkeit wird in den Normen zur Vertrauenswürdigkeit von KI ISO 26000, ISO/IEC TR 24368, ISO/IEC TS 12791 und ISO/IEC 12792 behandelt.

Die ökologische Nachhaltigkeit von KI-Systemen betrifft viele Ökosysteme auf komplexe Weise. Organisationen stehen erst am Anfang, wenn es darum geht, diese Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit vollständig zu verstehen und zu berücksichtigen.

Die ökologische Nachhaltigkeit von KI ist eine Disziplin, die noch in der Entstehung begriffen ist. Fachleute können jedoch in den folgenden Normen Leitlinien für die ökologische Nachhaltigkeit von KI-Anwendungen, KI-Ökosystemen und den Lebenszyklus von KI-Systemen sowie Messgrößen zur Messung und Verwaltung bestimmter Aspekte hiervon finden:

- Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit von KI-Systemen, einschließlich ISO/IEC TR 20226;
- Ökobilanz eines KI-Systems, einschließlich ISO 14040, EC-JRC-Ökobilanz;
- Verfahren zur Messung des Ressourcenverbrauchs, einschließlich der Kohlenstoffintensität von Software, des Wasserverbrauchs und des Energieverbrauchs, einschließlich ISO/IEC 21031;
- Umweltmanagement, einschließlich ISO 14001;
- Verfahren zur Messung und Bewertung der Umweltauswirkung eines KI-Systems (einschließlich Treibhausgasemissionen), einschließlich ISO 14064-1, ISO/IEC 21031, IEEE 1922.2, ITU-T L.1480;
- Verfahren für eine Kreislaufwirtschaft, einschließlich ISO 59020.

Je nach Rolle des Benutzers, der diese Normen anwendet, als interessierte Partei und je nach Phase des Lebenszyklus des KI-Systems, in der die Norm angewendet wird, wird das, was gemessen wird, von Fall zu Fall unterschiedlich sein.

Zum Beispiel kann ein Designer einer KI-Anwendung Anforderungen für die Kohlenstoffintensität von Software (SCI, en: software carbon intensity) einbeziehen, wie sie durch ISO/IEC TR 20226 dargelegt wurde, ein Entwickler kann sie mit ISO/IEC 21031 implementieren, und eine Organisation, die die KI-Anwendung verwendet, kann die Ergebnisse der Metrik in ihrer Berichterstattung von Treibhausgasemissionen verwenden.

ISO/IEC TR 20226 beschreibt Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit von KI-Systemen.

6 Modell für die Qualität in der Verwendung

6.1 Allgemeines

Ein Modell für die Qualität in der Verwendung eines KI-Systems ist in Tabelle 2 dargestellt. Das Modell beruht auf einer modifizierten Version eines allgemeinen Modells für die Qualität in der Verwendung nach ISO/IEC 25019. Neue Teilmerkmale sind mit einer Fußnote mit Buchstaben gekennzeichnet. Einige der Teilmerkmale haben andere Bedeutungen oder Kontexte im Vergleich zum Modell nach ISO/IEC 25019. Die Ergänzungen und Unterschiede sind in diesem Abschnitt beschrieben. Die nicht modifizierten Merkmale sind Teil des Modells für die Qualität in der Verwendung und müssen wie in ISO/IEC 25019 definiert interpretiert werden.

Tabelle 2 — Modell für die Qualität in der Verwendung eines KI-Systems

Nützlichkeit	Risikominderung
Gebrauchstauglichkeit	Minderung ökonomischer Risiken
Zugänglichkeit	Minderung von Umweltrisiken ^a
Eignung	Minderung gesellschaftlicher und ethischer Risiken ^a
Annehmbarkeit	Minderung von Gesundheitsrisiken
Erfahrung	Minderung von Risiken für das Leben von Menschen
Vertrauenswürdigkeit	
Regeleinhaltung	
Transparenz ^a	
ANMERKUNG m: Modifizierte Teilmerkmale.	
^a Hinzugefügte Teilmerkmale.	

6.2 Transparenz

Die Transparenz stellt ebenfalls ein Teilmerkmal der Zufriedenheit im Produktqualitätsmodell dar. Weitere Informationen siehe 5.6.

6.3 Minderung gesellschaftlicher und ethischer Risiken

Die Minderung gesellschaftlicher und ethischer Risiken stellt ein neues Teilmerkmal der Minderung von Risiken dar. ISO/IEC TS 22443 erörtert dieses Thema und nennt die folgenden Punkte:

- Verantwortlichkeit;
- Fairness und Nichtdiskriminierung;
- Transparenz und Erklärbarkeit;
- berufliche Verantwortung;
- Förderung menschlicher Werte;
- Datenschutz;
- Sicherheit und Gefahrenabwehr;
- menschliche Kontrolle von Technologien;
- Einbeziehung und Entwicklung der Gemeinschaft;
- menschenzentrierte Gestaltung;
- Beachtung der Rechtsstaatlichkeit;
- Beachtung internationaler Verhaltensstandards;
- ökologische Nachhaltigkeit;
- Arbeitsverfahren.

Diese Punkte sollten zusammen mit den Informationen in ISO/IEC TS 22443 in Bezug auf die gewünschten Merkmale von Systemen berücksichtigt werden, um gesellschaftliche und ethische Risiken zu mindern.

Sicherheit und Gefahrenabwehr sowie eine nachhaltige Umwelt sind in den bestehenden SQuaRE-Merkmalen der Gesundheits- und Sicherheitsrisikominderung und der Umweltrisikominderung enthalten und werden daher in diesem Dokument nicht behandelt.

Anhang B beschreibt, wie ein risikobasierter Ansatz in Bezug auf einen qualitätsbasierten Ansatz und zu Qualitätsmodellen steht und zeigt anhand von Beispielen, wie beide einander unterstützend verwendet werden können.

Verzerrung, auch im Kontext von Fairness und Nichtdiskriminierung, ist in ISO/IEC TS 12791 beschrieben.

7 KI-Dienstleistungsqualitätsmodell

7.1 Allgemeines

Ein KI-Dienstleistungsqualitätsmodell ist in Tabelle 3 dargestellt. Das Modell beruht auf einer modifizierten Version des IT-Dienstleistungsqualitätsmodells nach ISO/IEC TS 25011. Neue und modifizierte Teilmerkmale sind mit einer Fußnote mit Buchstaben gekennzeichnet. Einige der Teilmerkmale haben andere Bedeutungen oder Kontexte im Vergleich zum Modell nach ISO/IEC TS 25011. Die Modifikationen, Ergänzungen und Unterschiede sind in diesem Abschnitt beschrieben. Die nicht modifizierten ursprünglichen Merkmale sind Teil des IT-Dienstleistungsqualitätsmodells und müssen in Übereinstimmung mit ISO/IEC TS 25011 interpretiert werden.

Tabelle 3 — KI-Dienstleistungsqualitätsmodell

Eignung	Zuverlässigkeit der Dienstleistung
Vollständigkeit	Kontinuität
Korrektheit	Wiederherstellbarkeit der Dienstleistung
Angemessenheit	Verfügbarkeit
Konsistenz	Greifbarkeit
Gebrauchstauglichkeit	Sichtbarkeit
Erkennbarkeit der Angemessenheit	Professionalität
Erlernbarkeit	Erscheinungsbild der Dienstleistungsschnittstelle
Bedienbarkeit	Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsverhalten
Schutz vor Benutzerfehlern	Rechtzeitigkeit
Zugänglichkeit	Reaktivität
Freundlichkeit	Anpassbarkeit der Dienstleistung^m
Sicherheit	Anpassbarkeit ^m
Vertraulichkeit	Eigeninitiative
Integrität	Instandhaltbarkeit der Dienstleistung
Rückführbarkeit ^m	Analysierbarkeit
	Modifizierbarkeit
	Testbarkeit
ANMERKUNG a: Hinzugefügte Teilmerkmale.	
^m Modifizierte Teilmerkmale.	

7.2 Rückführbarkeit

Die Rückführbarkeit stellt ein Teilmerkmal der Sicherheit dar. Die Rückführbarkeit von KI-Systemen umfasst die ordnungsgemäße Protokollierung und Aufzeichnung von Modellen, Datensätzen, Anfragen und Ergebnissen. Weitere Informationen siehe ISO/IEC 24970.

7.3 Anpassbarkeit der Dienstleistung

Die Anpassbarkeit der Dienstleistung stellt ein Teilmerkmal des KI-Dienstleistungsqualitätsmodells dar. Die Anpassbarkeit der Dienstleistung wird durch digitale Instrumente und die Analyse der digitalen Transformation beeinflusst. Aus der Einführung von KI-Systemen lassen sich einige Vorschläge und Verbesserungen ableiten.

Einige Anpassungen können der Optimierung der Interoperabilität von Dienstleistungen, der Verringerung von Überschneidungen und der Klärung und Anpassung der Verantwortlichkeiten von Leitung und Führungskräften zugute kommen.

Die Einführung von Messungen der Effizienz und Effektivität von Dienstleistungen kann weitere Maßnahmen der Anpassbarkeit nahelegen.

7.4 Anpassbarkeit

Die Anpassbarkeit stellt ein Teilmerkmal der Anpassbarkeit der Dienstleistung dar. Die Datenqualität und die Datenmenge sind Beispiele für Einschränkungen, die bei der Anpassung eines KI-Systems berücksichtigt werden müssen.

Anhang A (informativ)

SQuaRE

A.1 SQuaRE-Teile

Bild A.1 (in Anlehnung an ISO/IEC 25000:2014) stellt die Organisation der Internationalen SQuaRE-Normen dar, die nachfolgend als Teile bezeichnet sind.

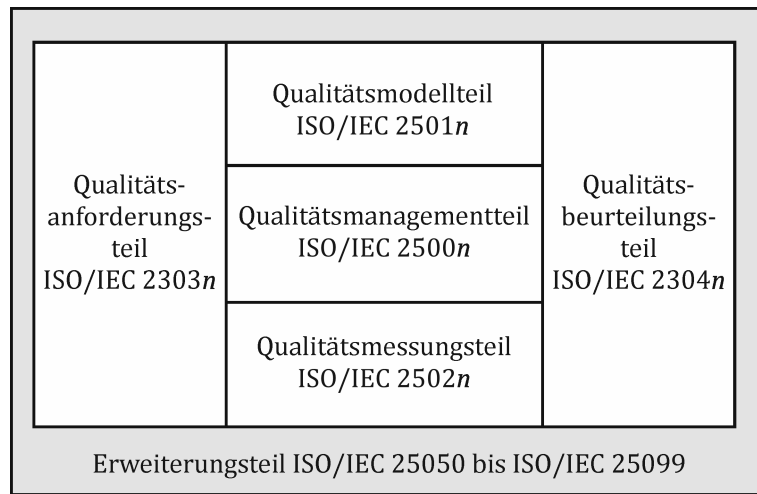


Bild A.1 — Organisation von Internationalen SQuaRE-Normen

Die Teile innerhalb von SQuaRE sind:

- **ISO/IEC 2500n – Qualitätsmanagementteil.** Die Internationalen Normen, die diesen Teil bilden, legen alle gemeinsamen Modelle, Begriffe und Definitionen fest, auf die von allen anderen Internationalen Normen im Zusammenhang mit SQuaRE Bezug genommen wird. Der Teil enthält ebenfalls Anforderungen an eine und Leitlinien zu einer Unterstützungsfunktion, die für das Management der Anforderungen, der Spezifikation und der Beurteilung der Softwareproduktqualität verantwortlich ist.
- **ISO/IEC 2501n – Qualitätsmodellteil.** Die Internationalen Normen, die diesen Teil bilden, stellen ausführliche Qualitätsmodelle für Computersysteme und Softwareprodukte, Qualität in der Verwendung und Daten dar. Praktische Leitlinien zur Verwendung der Qualitätsmodelle sind ebenfalls enthalten.
- **ISO/IEC 2502n – Qualitätsmessungsteil.** Die Internationalen Normen, die diesen Teil bilden, enthalten ein Referenzmodell zum Messen der Qualität von Softwareprodukten, mathematische Definitionen für Softwarequalitäts-Messgrößen und praktische Leitlinien für ihre Anwendung. Es werden Beispiele für interne und externe Messgrößen für die Softwarequalität und Messgrößen für die Qualität in der Verwendung gegeben. Qualitätsmessgrößenelemente (QME), die Grundlagen für diese Messgrößen bilden, sind definiert und dargestellt.
- **ISO/IEC 2503n – Qualitätsanforderungsteil.** Die Internationalen Normen, die diesen Teil bilden, helfen beim Spezifizieren von Qualitätsanforderungen auf der Grundlage von Qualitätsmodellen und Softwarequalitäts-Messgrößen. Diese Qualitätsanforderungen können im Prozess der Erhebung von Qualitätsanforderungen für ein zu entwickelndes Softwareprodukt oder als Eingabe für einen Beurteilungsprozess verwendet werden.

- **ISO/IEC 2504n – Qualitätsbeurteilungsteil.** Die Internationalen Normen, die diesen Teil bilden, liefern Anforderungen, Empfehlungen und Leitlinien für die Softwareprodukt-Beurteilung, und zwar unabhängig davon, ob diese durch Beurteiler, Erwerber oder Entwickler durchgeführt wird. Die Unterstützung für das Dokumentieren einer Messgröße in Form eines Beurteilungsmoduls ist ebenfalls vorhanden.
- **ISO/IEC 25050 bis ISO/IEC 25099 – SQuaRE-Erweiterungsteil.** Diese Internationalen Normen enthalten momentan Anforderungen für die Qualität von kommerzieller Standard-Software und Gemeinsame Industrieformate für Gebrauchstauglichkeitsberichte sowie für dieses Dokument.

Anhang B (informativ)

Wie ein risikobasierter Ansatz in Bezug zu einem qualitätsbasierten Ansatz und zu Qualitätsmodellen steht

B.1 Allgemeines

Risikobasierte und qualitätsbasierte Ansätze verwenden zwei sich ergänzende Methodologien, um zur Spezifikation von Systemanforderungen, zur Entwicklung von Systemen in Übereinstimmung mit den Anforderungen und zur Beurteilung der Systemfunktionalität beizutragen. In den meisten Fällen ist ein kombinierter Ansatz erforderlich, um alle Aspekte eines spezifischen Systemverhaltens abzudecken. Die Anwendbarkeit und die präzise Verwendung jeder Methodologie beruht auf vielen Faktoren, unter anderem auf der Reife der verwendeten Technologien, der Rolle des Systems in der Wertschöpfungskette und dem Anwendungsbereich. Diese Faktoren werden beim Spezifizieren von Produkt- oder Regulierungsanforderungen oder eines Rahmenwerks für die Entwicklung und Beurteilung eines bestimmten Systems zum Erzielen von praktischen Ergebnissen und entsprechenden Managen von Kunden- oder Benutzererwartungen berücksichtigt.

Das Verwenden eines Qualitätsmodells ist in Situationen am wirksamsten, in denen quantifizierbare oder eindeutig qualifizierbare systemspezifische Messgrößen für alle Merkmale sowie für viele Teilmerkmale bestehen. Bei reifen Technologien in einem Kontext eines spezifischen Anwendungsbereichs können die Werte der Messgrößen als ein Teil der Systemanforderungen spezifiziert sein.

Bei neuen Technologien oder neuen Anwendungen kann das Verwenden eines partiellen Qualitätsmodells in Situationen mit hohem negativen Risiko dennoch effektiv sein. In solchen Fällen werden ausschließlich die Messgrößenwerte für Teilmerkmale mit hohem negativen Risiko spezifiziert und beurteilt.

Bei neuen und sich entwickelnden Technologien werden Softwarequalitäts-Messgrößen häufig aktiv in Zusammenarbeit von Hochschulen und Industrie erforscht.

Ein risikobasierter Ansatz eignet sich besser für Situationen, in denen keine quantifizierbaren Messgrößen für viele Merkmale oder wichtige Teilmerkmale bestehen. Zusätzlich und per Definition eignet sich ein risikobasierter Ansatz ausschließlich für den Umgang mit unerwarteten Ereignissen.

B.2 Beziehung zu anderen Internationalen Normen

ISO 31000 definiert ein Rahmenwerk und einen Prozess zum Risikomanagement, das/der auf beliebige Arten von Organisationen und beliebige Tätigkeiten, einschließlich der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, anwendbar ist. ISO/IEC 23894 beruht auf ISO 31000; sie passt das Rahmenwerk und den Prozess zum Risikomanagement an das Management von Risiken für Organisationen und Projekte, die mit KI zu tun haben, an.

ISO/IEC 25010 definiert zwei Qualitätsmodelle. Ein Produktqualitätsmodell enthält Merkmale und Teilmerkmale einer Software oder eines Computersystems. Ein Modell für die Qualität in der Verwendung enthält Merkmale und Teilmerkmale zum Beschreiben der Wechselwirkungen eines Systems mit seiner Umgebung. Dies kann als ein Ansatz mit zwei Ebenen betrachtet werden, bei dem die Produktqualitätseigenschaften die Grundlage für viele der während der Verwendung des Produkts gezeigten Eigenschaften bilden.

„Risikofreiheit“ wird im Modell für die Qualität in der Verwendung als eines der Qualitätsmerkmale genannt. Dessen Teilmerkmale werden als „Risikominderungen“ bezeichnet und entsprechen gemeinsamen übergeordneten gesellschaftlichen Belangen in Bezug auf Wirtschaft, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Ethik. Im Vergleich dazu werden entsprechend dem risikobasierten Ansatz die wesentlichen gesellschaftlichen Eigenschaften in Bezug auf Wirtschaft, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Ethik als „Ziele“ bezeichnet. Ferner sind in einem risikobasierten Ansatz Ziele nicht auf gesellschaftliche Erwägungen begrenzt. Sie enthalten alle maß-

geblichen konstruktiven Erwägungen, beispielsweise solche in Bezug auf Systemsicherheit, Zuverlässigkeit und Transparenz. Anschließend werden für jedes identifizierte Ziel potentielle Risiken identifiziert und durch Anwenden von ausgewählten Risikobehandlungsmaßnahmen oder „Kontrollen“ gemindert. Daher kann jede maßgebliche Eigenschaft (gesellschaftlich, systembezogen usw.) sowohl in Bezug auf Merkmale als auch in Bezug auf Ziele ausgedrückt werden.

B.2.1 Vergleich der Ansätze

Die wesentliche Herausforderung beim Spezifizieren oder Beurteilen von Systemen ausschließlich mit einem qualitätsbasierten Ansatz besteht darin, dass Qualitätsteilmerkmale oft nicht spezifisch genug sind und nicht direkt akzeptierten Qualifizierungs- oder Quantifizierungsmessgrößen entsprechen.

Bei der Betrachtung der „Fairness“ als ein Teilmerkmal eines KI-Systemqualitätsmodells kann „fair“ Bedeutungen haben, die sich zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen und Systemen mit verschiedenen Zwecken erheblich unterscheiden können. Es gibt keine einzelne Fairness-Messgröße zum Messen der „Fairness“ eines Systems. Darüber hinaus hängen Verfügbarkeit und Reife von Fairness-Messgrößen vom Systemtyp und von der verwendeten Technologie ab. Beispielsweise sind Fairness-Messgrößen für Klassifizierungssysteme besser nachzuvollziehen als Fairness-Messgrößen für bestärkende Lernsysteme.

Der risikobasierte Ansatz ermöglicht die Spezifikation und Beurteilung von Zielen – auch solcher, für die keine direkten Messgrößen zur Verfügung stehen – durch Verschieben der Aufgabe zu einer Menge von neuen Zielen. Diese Ziele müssen nicht unbedingt entsprechende Messgrößen aufweisen. In einem risikobasierten Ansatz werden potentielle negative Wirkungen, manchmal als Auswirkungen oder Folgen bezeichnet, identifiziert und quantifiziert oder qualifiziert. Als ein Teil der Risikobehandlung werden Risikoquellen, die zu negativen Auswirkungen führen, untersucht, und es werden Risikobehandlungsmaßnahmen zum Verringern (oder Beseitigen) der Risikoquellen ausgewählt. Ein iterativer Prozess der Auswahl und Durchführung von Risikobehandlungsmaßnahmen und der Beurteilung des Restrisikos wird fortgesetzt, bis das Risiko auf ein akzeptables Niveau (wie in den Systemanforderungen spezifiziert) verringert ist.

Im Vergleich zu den zwei definierten Qualitätsmodellen stellt das Risikomanagement einen Mehrebenenansatz von oben nach unten dar. Dies bedeutet, dass Risikobehandlungsmaßnahmen (oder „Kontrollen“) auf einer Ebene, die von einem Risikomanagementprozess ausgewählt werden, zu den Zielen eines Risikomanagementprozesses auf einer untergeordneten Ebene werden. Diese neuen Ziele entsprechen wiederum einer Menge von verschiedenen Teilmerkmalen, für die Softwarequalitäts-Messgrößen oder ihre Werte verfügbar sein können oder nicht.

Unter der Annahme, dass „Fairness“ als eine der KI-Systemanforderungen festgelegt wurde, wurden als ein Ergebnis der Risikobeurteilung die folgenden potentiellen Risikoquellen identifiziert:

- mangelnde Erfahrung im Anwendungsbereich;
- verzerrte Trainingsdaten.

Die ausgewählten Minderungs-/Risikobehandlungsmaßnahmen (oder „Kontrollen“) beinhalten:

- eine Überprüfung der Funktionsspezifikation durch Experten im Anwendungsbereich;
- das Verringern der Auswahlverzerrung (wie in ISO/IEC TS 12791 beschrieben) in den Trainingsdaten mithilfe geeigneter Datenqualitätsverfahren.

Die nächste Ebene von Zielen beinhaltet:

- das Umsetzen der Empfehlungen aus der Überprüfung durch die Experten;
- das Halten der Datenverzerrung auf einem akzeptablen Niveau entsprechend der Spezifizierung mithilfe ausgewählter statistischer Messgrößen für die Datenqualität (wie in der Normenreihe ISO/IEC 5259 beschrieben).

E DIN EN ISO/IEC 25059:2026-01
prEN ISO/IEC 25059:2025 (D)

Der risikobasierte Ansatz kann ebenfalls bei der Entwicklung neuer Softwarequalitäts-Messgrößen unterstützen. Er kann zum Beurteilen des Verhaltens oder des Werts einer neuen Messgröße unter verschiedenen Bedingungen und auf verschiedenen Risikoniveaus in Abhängigkeit von bestehenden „Stellvertreter“-Messgrößen verwendet werden.

Angenommen, im Prozess der Spezifikation von Anforderungen für ein KI-Klassifizierungssystem für die Einstellung von Personal wurden demographische Parität und Chancengleichheit als geeignete Messgrößen für die Beurteilung der Fairness eines Systems identifiziert. Es gibt aber momentan keine ausreichende Erfahrung beim Bestimmen der Werte der erforderlichen Messgröße. In solch einer Situation ermöglicht der risikobasierte Ansatz dennoch die Implementierung des KI-Systems durch Identifizieren der geeigneten Risikominderungs-/Risikobehandlungsmaßnahmen und Beurteilen ihrer Ergebnisse.

Anschließend helfen Erfahrungen aus der Systembereitstellung und die gesammelten Daten beim Ermitteln der Korrelation zwischen den Risikoniveaus und den optimalen Messgrößenwerten. Dieses Wissen kann anschließend für die Spezifikation von ähnlichen Systemen in der Zukunft verwendet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung eines risikobasierten Ansatzes die Flexibilität beim Spezifizieren von Anforderungen erhöht. Systemmerkmale und Systemteilmerkmale im qualitätsbasierten Ansatz entsprechen übergeordneten Zielen im risikobasierten Ansatz. Jede Systemeigenschaft kann sowohl in Bezug auf Merkmale als auch in Bezug auf Ziele ausgedrückt werden. Der risikobasierte Ansatz ermöglicht das Spezifizieren, Implementieren und Verifizieren des Systemverhaltens auf Ziele, auch solcher, für die keine Softwarequalitäts-Messgrößen verfügbar sind oder bei denen die Werte nicht spezifiziert sind. Zusätzlich kann der risikobasierte Ansatz bei der Festlegung geeigneter Werte für neue Messgrößen unterstützen.

Anhang C **(informativ)**

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird im Bereich des Software- und System-Engineering anders verwendet als im Bereich der Künstlichen Intelligenz [39] [40].

Im Bereich des Software- und System-Engineering beschreibt man mit Leistung typischerweise, wie schnell eine bestimmte Software ausgeführt wird und wie effizient sie ist. Diese Aspekte fallen unter das bestehende SQuaRE-Merkmal Leistungsfähigkeit.

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz beschreibt man mit Leistung typischerweise, wie gut ein bestimmtes KI-System die vorgesehenen Aufgaben ausführt. Die Leistung bei vorgesehenen Aufgaben eines KI-Systems kann durch Bestimmen geeigneter Beurteilungsmessgrößen gemessen werden, die für den Typ des KI-Systems maßgeblich sind. Zum Beispiel spezifiziert ISO/IEC 4213 Methodologien für die Bewertung der ML-Klassifizierungsleistung.

Literaturhinweise

- [1] ISO/IEC 25000:2014, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE*
- [2] ISO/IEC/TR 24028:2020, *Information technology — Artificial intelligence — Overview of trustworthiness in artificial intelligence*
- [3] ISO/IEC/TR 29119-11:2020, *Software and systems engineering — Software testing — Part 11: Guidelines on the testing of AI-based systems*
- [4] ISO/IEC/TR 24029-1:2021, *Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 1: Overview*
- [5] ISO/IEC 24029-2:2023, *Artificial intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 2: Methodology for the use of formal methods*
- [6] ISO/IEC 25012:2008, *Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*
- [7] ISO/IEC 5259 (series), *Artificial intelligence — Data quality for analytics and machine learning (ML)*
- [8] ISO/IEC/IEEE 15939:2017, *Systems and software engineering — Measurement process*
- [9] ISO/IEC 25040:2024, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation framework*
- [10] ISO/IEC Guide 51:2014, *Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards*
- [11] ISO/IEC 4213:—¹, *Information technology — Artificial intelligence — Performance measurement for AI classification, regression, clustering and recommendation tasks*
- [12] ISO/IEC/TR 5469:2024, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems*
- [13] ISO/IEC/TR 24368:2022, *Information technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and societal concerns*
- [14] ISO/IEC/TR 24027:2021, *Information technology — Artificial intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making*
- [15] ISO 31000, *Risk management — Guidelines*
- [16] ISO/IEC 23894:2023, *Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management*
- [17] ISO/IEC/TS 25058:2024, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guidance for quality evaluation of artificial intelligence (AI) systems*
- [18] ISO/IEC/TS 25011:2017, *Information technology — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Service quality models*

1 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/IEC CD 4213:2025.

- [19] ISO/IEC/TS 8200:2024, *Information technology — Artificial intelligence — Controllability of automated artificial intelligence systems*
- [20] ISO/IEC 12792:2025, *Information technology — Artificial intelligence — Transparency taxonomy of AI systems*
- [21] ISO/IEC 21031:2024, *Information technology — Software Carbon Intensity (SCI) specification*
- [22] ISO/IEC/TS 12791:2024, *Information technology — Artificial intelligence — Treatment of unwanted bias in classification and regression machine learning tasks*
- [23] ISO/IEC/TR 20226:2025, *Information technology — Artificial intelligence — Environmental sustainability aspects of AI systems*
- [24] ISO/IEC/TS 22443:—², *Information technology — Artificial intelligence — Guidance on addressing societal concerns and ethical considerations*
- [25] ISO/IEC/TS 24970:—³, *Artificial intelligence — AI system logging*
- [26] ISO/IEC 24029-3:—⁴, *Artificial intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 3: Methodology for the use of statistical methods*
- [27] ISO/IEC/TS 22440-1:—⁵, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 1: Requirements*
- [28] ISO/IEC/TS 22440-2:—⁶, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 2: Guidance*
- [29] ISO/IEC/TS 22440-3:—⁷, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 3: Examples of application*
- [30] ISO/IEC/TS 6254:2025, *Information technology — Artificial intelligence — Objectives and approaches for explainability and interpretability of machine learning (ML) models and artificial intelligence (AI) systems*
- [31] ISO 14064-1:2018, *Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals*
- [32] ISO 14040:2006, *Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework*
- [33] ISO 26000:2010, *Guidance on social responsibility*
- [34] ISO 14001:2015, *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*
- [35] IEEE 1922.2:2019, *IEEE Standard for a Method to Calculate Near Real-Time Emissions of Information and Communication Technology Infrastructure*

2 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/IEC CD TS 22443.

3 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/IEC CD TS 24970:2025.

4 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/IEC DIS 4213:2025.

5 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/IEC AWI TS 22440-1:2025.

6 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/IEC AWI TS 22440-2:2025.

7 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/IEC AWI TS 22440-3:2025.

E DIN EN ISO/IEC 25059:2026-01
prEN ISO/IEC 25059:2025 (D)

- [36] ITU-T L.1480, *Enabling the Net Zero transition: Assessing how the use of information and communication technology solutions impact greenhouse gas emissions of other sectors*
- [37] PREUVENEERSD., TSINGENOPOULOS, I., JOOSEN, W., 2020, Resource Usage and Performance Trade-offs for Machine Learning Models in Smart Environments. *Sensors* (Basel), vol. 20, no. 4, p. 1176, doi: 10.3390/s20041176
- [38] ZHANG H., YU, Y., JIAO, J., XING, E.P., GHAOUI, L.E., JORDAN, M.I., *Theoretically Principled Trade-off between Robustness and Accuracy*, 2019. Available from: <https://arxiv.org/abs/1901.08573v3>
- [39] WAGNER S. Software Product Quality Control. *Software Engineering Series* (Springer Berlin Heidelberg). 2013, 1st ed., pp. 1-300. Online reference: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38571-1>
- [40] LENARDUZZI V., LOMIO F., MORESCHINI S., TAIBI D., TAMBURRI D.A. Software Quality for AI: Where We Are Now? *Software Quality: Future Perspectives on Software Engineering Quality*. 2021, vol. 404, pp. 43-53. Online reference: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-65854-0_4

Contents		Page
Foreword.....		iv
Introduction.....		v
1	Scope.....	1
2	Normative references.....	1
3	Terms and definitions.....	1
3.1	General.....	1
3.2	Product quality.....	3
3.3	Quality-in-use.....	4
3.4	AI service quality.....	4
4	Abbreviated terms.....	5
5	Product quality model.....	5
5.1	General.....	5
5.2	User controllability.....	6
5.3	Functional adaptability.....	6
5.4	Functional correctness.....	6
5.5	Robustness.....	7
5.6	Transparency.....	7
5.7	Intervenability.....	7
5.8	Environmental sustainability.....	8
6	Quality-in-use model.....	8
6.1	General.....	8
6.2	Transparency.....	9
6.3	Societal and ethical risk mitigation.....	9
7	AI service quality model.....	10
7.1	General.....	10
7.2	Traceability.....	10
7.3	Service adaptability.....	10
7.4	Customizability.....	11
Annex A (informative) SQuaRE.....		12
Annex B (informative) How a risk-based approach relates to a quality-based approach and quality models.....		14
Annex C (informative) Performance.....		17
Bibliography.....		18

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of document should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives or www.iec.ch/members_experts/refdocs).

ISO and IEC draw attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a) patent(s). ISO and IEC take no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, ISO and IEC had not received notice of (a) patent(s) which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at www.iso.org/patents and <https://patents.iec.ch>. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www.iso.org/iso/foreword.html. In the IEC, see www.iec.ch/understanding-standards.

This document was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, *Information technology*, Subcommittee SC 42, *Artificial intelligence*.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC 25059:2023), which has been technically revised.

The main changes are as follows:

- alignment with the revised version of ISO/IEC 25010:2023;
- alignment with the revised version of ISO/IEC 25019:2023;
- addition of an AI service quality model based on ISO/IEC TS 25011:2017;
- addition of “Environmental sustainability” as a sub-characteristic of “Performance efficiency” in the product quality model.

Any feedback or questions on this document should be directed to the user's national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html and www.iec.ch/national-committees.

Introduction

High-quality software products and computer systems are crucial to stakeholders. Quality models, quality requirements, quality measurement, and quality evaluation are standardized within the International Standards on SQuaRE, see Annex A for further information.

AI systems require additional properties and characteristics of systems to be considered, and stakeholders have varied needs. AI systems have different properties and characteristics. For example, AI systems can:

- replace human decision-making;
- be based on noisy, or incomplete data;
- be probabilistic;
- adapt during operation.

The concept of trustworthiness is addressed through a holistic ecosystem of standards. It is understood both as an ongoing organizational process, guided by standards like ISO/IEC 42001 and as a set of non-functional requirements specifying emergent properties of a system as described in ISO/IEC TR 24028. [2] These requirements — which are a set of inherent characteristics with their attributes — within the context of quality of use as indicated in ISO/IEC 25010 (product quality model), ISO/IEC 25019 (quality-in-use model) and ISO/IEC TS 25011 (service quality models).

A key consideration in the field is the applicability of standards developed for conventional software to AI systems. It is widely recognized that existing frameworks do not sufficiently address the data-driven and unpredictable nature of AI systems. While considering the existing body of work, experts have identified the need to develop new international standards for AI systems that can go beyond the characteristics and requirements of conventional software development.

A related discussion concerns different approaches to the testing and evaluation of AI systems. The prevailing view is that for the testing of an AI system, modified versions of existing software and hardware verification and validation techniques are needed. Due to several conceptual differences between many AI systems and conventional systems, it has been concluded that “the ability of the [AI] system to achieve the planned and desired result ... [cannot] always be measurable by conventional approaches to software testing”. Testing of AI systems is addressed in ISO/IEC 42119 series (42119-2 and DTS 42119-3).

This document outlines an application-specific AI system extension to the SQuaRE quality models specified in ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25019 and ISO/IEC TS 25011.

The AI system quality is considered from two perspectives (quality models), product quality as described in Clause 5 and quality-in-use in Clause 6. The relevance of these terms is explained, and links to other standardization deliverables (e.g. the ISO/IEC 24029 series) are highlighted.

AI service quality is also part of this document as users and organizations need high-quality support for their AI systems. AI service quality is described in Clause 7.

Cybersecurity is also an important aspect that is captured in these SQuaRE models. For example, security, confidentiality, compliance, authenticity, resistance and recoverability are characteristics or sub-characteristics described in this document.

ISO/IEC 25012 contains a model for data quality that is complementary to the model defined in this document. ISO/IEC 25012:2008 is being extended for AI systems by the ISO/IEC 5259 series.

Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality models for AI systems

1 Scope

This document outlines quality models for AI systems and services and is an application specific extension to the standards on SQuaRE. The characteristics and sub-characteristics detailed in the models provide consistent terminology for specifying, measuring and evaluating AI system and service quality. The characteristics and sub-characteristics detailed in the models also provide a set of quality characteristics against which stated quality requirements can be compared for completeness.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO/IEC 25010:2023, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*

ISO/IEC 25019:2023, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality-in-use model*

ISO/IEC 22989:2022, *Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology*

ISO/IEC 23053:2022, *Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO/IEC 22989:2022, ISO/IEC 23053:2022 and the following apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

- ISO Online browsing platform: available at <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: available at <https://www.electropedia.org/>

3.1 General

3.1.1

measure, noun

variable to which a value is assigned as the result of measurement

Note 1 to entry: The term “measure” is used to refer collectively to base measures, derived measures, and indicators.

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 15939:2017, 3.15]

3.1.2

measure, verb

make a measurement

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 15939:2017, 3.16]

3.1.3

software quality measure

measure of internal software quality, external software quality or software quality in use

Note 1 to entry: Internal measure of software quality, external measure of software quality or software quality in use measure are described in the quality model in ISO/IEC 25010.

[SOURCE: ISO/IEC 25040:2024, 4.61]

3.1.4

risk treatment measure

protective measure

action or means to eliminate hazards or reduce risks

[SOURCE: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.13, modified — change reduction to treatment.]

3.1.5

transparency

degree to which appropriate information about the AI system is communicated to relevant stakeholders

Note 1 to entry: Appropriate information for AI system transparency can include aspects such as features, components, procedures, measures, design goals, design choices and assumptions.

3.1.6

environment

surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans and their interrelationships

Note 1 to entry: Surroundings in this context extend from within an organization to the global system.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.1, modified — Note 1 to entry was modified and Note 2 to entry was removed.]

3.1.7

sustainability aspect

element of an organization's activities or products or services that can interact with the *environment* (3.1.6)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.2, modified — The notes to entry were removed and new note 1 to entry was added.]

3.1.8

environmental impact

any change to the *environment* (3.1.6), whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting from an organization's environmental aspects (3.1.7)

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.2.3, modified]

3.1.9

life cycle assessment

LCA

systematic evaluation of the *environmental impact* (3.1.8) product(s) that include all stages of its life cycle

EXAMPLE Period from installation to uninstalling an AI system.

[SOURCE: ISO 17889-1:2021, 3.1.4, modified — updated EXAMPLE to refer to an AI system.]

3.1.10

economic sustainability

ability to provide sustainable, successful places in an economic context

Note 1 to entry: Economic considerations include employment, competitiveness, wealth and distribution, welfare, accounting and regulation.

[SOURCE: ISO 17889-1:2021, 3.1.2]

3.1.11

social sustainability

ability to provide sustainable, successful places in a social context

Note 1 to entry: Social sustainability combines design of the physical realm with design of the world, infrastructure to support social and cultural life, provides social amenities, systems for citizen engagement and spaces for people and places to evolve.

[SOURCE: ISO 17889-1:2021, 3.1.3]

3.1.12

control,verb

<controllability> in engineering, the monitoring of system output to compare with expected output and taking corrective action when the actual output does not match the expected output

Note 1 to entry: Social sustainability combines design of the physical realm with design of the world, infrastructure to support social and cultural life, provides social amenities, systems for citizen engagement and spaces for people and places to evolve.

[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.846.1]

3.1.13

controller

authorized human or another external agent that performs a control

Note 1 to entry: A controller interacts with the control points of an AI system.

3.1.14

engagement of control

control engagement

process where a *controller* (3.1.13) takes over a set of *control points* (3.1.15)

Note 1 to entry: Besides taking over a set of control points, an engagement of control can also include a confirmation about the transfer of control to a controller.

3.1.15

control point

part of the interface of a system where controls can be applied

Note 1 to entry: A control point can be a function, physical facility (such as a switch) or a signal receiving subsystem.

3.1.16

selection bias

type of data bias that can occur when a dataset's samples are not collected in a way that is representative of their real-world distribution

[SOURCE: ISO/IEC TS 12791:2024, 3.3.8]

3.2 Product quality

3.2.1

user controllability

degree to which a user can appropriately intervene in an AI system's functioning in a timely manner

3.2.2

functional adaptability

degree to which an AI system can accurately acquire information from data, or the result of previous actions, and use that information in future predictions

3.2.3

functional correctness

degree to which a product or system provides the correct results with the needed degree of precision

Note 1 to entry: AI systems, and particularly those using machine learning models, do not usually provide functional correctness in all observed circumstances.

[SOURCE: ISO/IEC 25010:2023, 4.2.1.2, modified — Note to entry replaced.]

3.2.4

intervenability

degree to which an operator can intervene in an AI system's functioning in a timely manner to prevent harm or hazard

3.2.5

robustness

degree to which an AI system can maintain its level of functional correctness under any circumstances

3.2.6

environmental sustainability

state in which the ecosystem and its functions are maintained for the present and future generations

[SOURCE: ISO 17889-1:2021, 3.1.1, modified — generation made plural.]

3.3 Quality-in-use

3.3.1

environmental risk mitigation

degree to which a product or system mitigates the potential risk to the environment in the intended contexts of use

Note 1 to entry: environmental risk mitigation includes the mitigation of risks that could harm the environment, such as pollution, waste, and resource depletion. Additionally, it involves the product or system's role in sustainability through the efficient utilization of resources, reduction of waste, and facilitation of recycling and reuse processes.

3.3.2

societal and ethical risk mitigation

degree to which a product or system mitigates the potential societal or ethical risks

Note 1 to entry: Societal and ethical risk mitigation includes accountability, fairness, transparency and explainability, professional responsibility, promotion of human value, privacy, human control of technology, community involvement and development, respect for the rule of law, respect for international norms of behaviour and labour practices.

3.4 AI service quality

3.4.1

traceability

degree to which the AI service outcomes can be traced to or from the user needs

3.4.2

service adaptability

degree to which a service can be adapted based on factors such as functions, responsibility, skill of employees, communication style with users or instruments available

3.4.3

customizability

degree to which the AI service can be customized at the request of users

4 Abbreviated terms

AI artificial intelligence

ML machine learning

5 Product quality model

5.1 General

An AI system product quality model is detailed in Table 1. The model is based on a modified version of a general system model provided in ISO/IEC 25010. New and modified sub-characteristics are identified using a lettered footnote. Some of the sub-characteristics have different meanings or contexts as compared to the ISO/IEC 25010 model. The modifications, additions and differences are described in this clause. The unmodified original characteristics are part of the AI system product model and shall be interpreted in accordance with ISO/IEC 25010. Each of these modified or added sub-characteristics are listed in the remainder of this clause.

Table 1 — AI system product quality model

Functional suitability	Security
Functional completeness	Confidentiality
Functional correctness ^m	Integrity
Functional appropriateness	Non-repudiation
Functional adaptability ^a	Accountability
Performance efficiency	Authenticity
Time behaviour	Resistance
Resource utilization	Intervenability ^a
Capacity	Maintainability
Environmental sustainability ^a	Modularity
Interaction capability	Reusability
Appropriateness recognisability	Analysability
Learnability	Modifiability
Operability	Flexibility
User error protection	Testability
User engagement	Adaptability
Inclusivity	Scalability
User assistance	Installability
Self descriptiveness	Replaceability
User controllability ^a	Safety
Transparency ^a	Operational constraint
Reliability	Risk identification
Faultlessness	Fail safe
Availability	Hazard warning
Fault tolerance	Safe integration
Recoverability	Compatibility

Table 1 (continued)

Robustness ^a	Co-existence
	Interoperability

NOTE

^a Added sub-characteristics.

^m Modified sub-characteristics.

5.2 User controllability

User controllability is a new sub-characteristic of interaction capability. User controllability is a property of an AI system such that a controller can intervene in its functioning in a timely manner. Engagement of control is important if unexpected behaviour cannot be completely avoided and intervention is required to handle negative consequences.

User controllability is related to controllability, which is defined in ISO/IEC 22989:2022, 5.15.5 and described in ISO/IEC TS 8200.

5.3 Functional adaptability

Functional adaptability is a new sub-characteristic of functional suitability. Functional adaptability of an AI system is the ability of the system to adapt itself to a changing dynamic environment it is deployed in. AI systems can learn from new training data, production data and the results of previous actions taken by the system. The concept of functional adaptability subsumes that of continuous learning, as defined in ISO/IEC 22989:2022, 5.11.9.2.

Continuous learning is not a mandatory requirement for functional adaptability. For example, a system that switches classification models based on events in its environment can also be considered functionally adaptive.

Functional adaptability in AI systems is unlike other quality characteristics as there are system specific consequences that cannot be interpreted using a straight-line linear scale (e.g. bad to good). Generally, higher functional adaptability can result in improvements for the outcomes enacted by AI systems.

For some systems, high functional adaptability can cause additional unhelpful outcomes to become more likely based on the system's previous choices. Weightings of a decision path with relatively high uncertainty, reinforced based on previous AI system decisions, can result in higher likelihood of unintended negative outcomes. In this fashion, functional adaptability can reinforce negative human cognitive biases.

While conventional algorithms usually produce the same result for the same set of inputs, AI systems, due to continuous learning, can exhibit different behaviour and therefore can produce different results.

5.4 Functional correctness

Functional correctness exists in ISO/IEC 25010. The AI system product quality model amends the description since AI systems, and particularly probabilistic ML methods, do not usually provide functional correctness because a certain error rate is expected in their outputs. Therefore, it is necessary to measure correctness and incorrectness carefully. Numerous measurements exist for these purposes in the context of ML methods and examples of these as applicable to a classification model can be found in ISO/IEC 4213.

Additionally, there can be a trade-off between characteristics such as performance efficiency^[37], robustness^[38] and functional correctness.

Annex C provides further information about why functional correctness is preferred to other terms such as the more general performance to describe the correctness of the model.

5.5 Robustness

Robustness is a new sub-characteristic of reliability. It is used to describe the ability of a system to maintain its level of functional correctness (see Annex C for discussion on the term performance) under any circumstances including:

- the presence of unseen, biased, adversarial or invalid data inputs;
- external interference;
- environmental conditions encompassing generalization, resilience, reliability;
- attributes related to the proper operation of the system as intended by its developers.

The proper operation of a system is important for the security of the system and safety of its stakeholders in a given environment or context. Information about functional safety in the context of AI systems can be found in the ISO/IEC TS 22440 series (ISO/IEC TS 22440-1, ISO/IEC TS 22440-2 and ISO/IEC TS 22440-3).

Robustness is discussed in ISO/IEC TR 24028:2020, 10.7 and methods for assessment are described in ISO/IEC TR 24029-1 and defined in the ISO/IEC 24029 series (ISO/IEC 24029-2 and ISO/IEC 24029-3).

5.6 Transparency

Transparency is sub-characteristic of interaction capability in the product quality model and a sub-characteristic of satisfaction in the quality in use model.

It relates to the degree to which appropriate information about the AI system is communicated to stakeholders (see ISO/IEC 22989:2022, 5.15.8).

Transparency of AI systems can help potential users of AI systems to choose a system to fit their requirements, improving stakeholders' knowledge about the applicability and the limitations of an AI system, and assisting with the explainability of AI systems.

The transparency information can include a description of an AI system functionality, the system's decomposition, interfaces, ML models used, training data, verification and validation data, performance benchmarks, logs and the management practices of an organization responsible for the system.

Transparent AI systems document, log or display their internal processes using introspection tools and data files. The flow of data can be trackable at each step, with applied decisions, exceptions and rules documented. Log output can track processes in the pipeline as they permute data, as well as system level calls. Errors are logged explicitly, particularly in transform steps. Highly transparent AI systems can be built of well-documented subcomponents whose interfaces are explicitly described. The transparency of AI systems eases investigations of system malfunctions.

A system with low transparency has internal workings which are difficult to inspect externally. Unavailability of detailed processing records can impair testability and societal and ethical impact assessment and risk treatment.

Ultimately, transparency of AI systems contributes to establishing of trust, accountability and communication among stakeholders. Some aspects of transparency are discussed in ISO/IEC 12792 and ISO/IEC TS 6254.

5.7 Intervenability

The extent of intervenability can be determined depending on the scenarios where the AI system can be used. The key to intervenability is to enable state observation and transition from an unsafe state to a safe state. Operability is the degree to which an AI system has attributes that enable operation and control, which emphasizes the importance of an AI system's user interface. Compared to operability, intervenability is more fundamental from a quality perspective and is intended to prevent an AI system from doing harm or hazard.

Intervenability is related to controllability, which is described in ISO/IEC TS 8200 and ISO/IEC 22989:2022, 5.15.5.

5.8 Environmental sustainability

The sustainability domain requires organization to consider three main areas, each with their own sustainability aspects:

- economic sustainability;
- social sustainability;
- environmental sustainability.

To date, the focus of AI practitioners has been mostly on environmental and social sustainability. Social sustainability is addressed in AI trustworthiness standards ISO 26000, ISO/IEC TR 24368, ISO/IEC TS 12791 and ISO/IEC 12792.

The environmental sustainability of AI systems affects many ecosystems in a complex manner. Organizations are only at the beginning of fully understanding and addressing these environmental sustainability aspects.

The environmental sustainability of AI is an emerging discipline. However, practitioners can find guidance with regards to the environmental sustainability of AI applications, AI ecosystems and the AI system lifecycle, as well as metrics to measure and manage certain aspects thereof, in the following standards:

- environmental sustainability aspects of AI systems, including ISO/IEC TR 20226;
- the life cycle assessment of an AI system, including ISO 14040, EC JRC life cycle assessment;
- methods for measuring resource usage, including software carbon-intensity, water usage, and energy usage, including ISO/IEC 21031;
- environmental management, including ISO 14001;
- methods for measuring and assessing the environmental impact of an AI system (including greenhouse gas emissions), including ISO 14064-1, ISO/IEC 21031, IEEE 1922.2, ITU-T L.1480;
- methods for a circular economy, including ISO 59020.

Depending on the stakeholder role of the user applying these standards, as well as the phase of the AI system lifecycle in which the standard is applied, what they measure will vary on a case-by-case basis.

For example, a designer for an AI application can include requirements for software carbon intensity (SCI) as discovered through ISO/IEC TR 20226, a developer may implement it using ISO/IEC 21031, and an organization using the AI application can use the output of the metric in its greenhouse gas emission reporting.

ISO/IEC TR 20226 describes environmental sustainability aspects of AI systems.

6 Quality-in-use model

6.1 General

An AI system quality-in-use model is detailed in Table 2. The model is based on a modified version of a general quality-in-use model provided in ISO/IEC 25019. New sub-characteristics are identified using a lettered footnote. Some of the sub-characteristics have different meanings or contexts as compared to the ISO/IEC 25019 model. The additions and differences are described in this clause. The unmodified characteristics are part of the quality-in-use model and shall be interpreted as defined in ISO/IEC 25019.

Table 2 — AI system quality-in-use model

Beneficialness	Risk mitigation
Usability	Economic risk mitigation
Accessibility	Environmental risk mitigation ^a
Suitability	Societal and ethical risk mitigation ^a
Acceptability	Health risk mitigation
Experience	Human life risk mitigation
Trustworthiness	
Compliance	
Transparency ^a	

NOTE

^a Added sub-characteristics.

^m Modified sub-characteristics.

6.2 Transparency

Transparency is also a sub-characteristic of satisfaction in the product quality model. See 5.6 for further information.

6.3 Societal and ethical risk mitigation

Societal and ethical risk mitigation is a new sub-characteristic of risk mitigation. ISO/IEC TS 22443 explores this topic and outlines the following themes:

- accountability;
- fairness and non-discrimination;
- transparency and explainability;
- professional responsibility;
- promotion of human values;
- privacy;
- safety and security;
- human control of technology;
- community involvement and development;
- human-centred design;
- respect for the rule of law;
- respect for international norms of behaviour;
- environmental sustainability;
- labour practices.

These themes should be considered along with the information in ISO/IEC TS 22443, with regard to the desirable characteristics of systems in order to mitigate societal and ethical risk.

Safety and security as well as sustainable environments are included within the existing SquaRE characteristics health and safety risk mitigation, and environment risk mitigation, and therefore are not outlined in this document.

Annex B describes how a risk-based approach relates to a quality-based approach and quality models and, through examples, demonstrates how the two can be used in support of each other.

Bias, including in the context of fairness and non-discrimination, is described in ISO/IEC TS 12791.

7 AI service quality model

7.1 General

An AI service quality model is detailed in Table 3. The model is based on a modified version of IT service quality model provided in ISO/IEC TS 25011. New and modified sub-characteristics are identified using a lettered footnote. Some of the sub-characteristics have different meanings or contexts as compared to the ISO/IEC TS 25011 model. The modifications, additions and differences are described in this clause. The unmodified original characteristics are part of the IT service quality model and shall be interpreted in accordance with ISO/IEC TS 25011.

Table 3 — AI service quality model

Suitability	
Completeness	
Correctness	
Appropriateness	
Consistency	
Usability	
Appropriateness recognizability	
Learnability	
Operability	
User error protection	
Accessibility	
Courtesy	
Security	
Confidentiality	
Integrity	
Traceability ^m	
	Service reliability
	Continuity
	Service recoverability
	Availability
	Tangibility
	Visibility
	Professionalism
	Service interface appearance
	Responsiveness
	Timeliness
	Reactiveness
	Service adaptability ^m
	Customizability ^m
	Initiative
	Service maintainability
	Analysability
	Modifiability
	Testability

NOTE

^a Added sub-characteristics.

^m Modified sub-characteristics.

7.2 Traceability

Traceability is a sub-characteristic of security. Traceability of AI systems includes proper logging and record keeping of models, data sets, requests and outcomes. For more information, refer to ISO/IEC 24970.

7.3 Service adaptability

Service adaptability is a characteristic of the AI service quality model. Service adaptability is influenced by digital instruments and analysis of digital transformation. Some suggestions and improvements can be derived from the introduction of AI systems.

Some adaptations can benefit optimizing interoperability of services, reduction of duplications, clarifying and adapting responsibilities of management and leadership.

Introducing measurements of efficiency and effectiveness of services can suggest further actions of adaptability.

7.4 Customizability

Customizability is a sub-characteristic of service adaptability. The data quality and data quantity are examples of constraints that need to be taken into consideration when customizing an AI system.

Annex A (informative)

SQuaRE

A.1 SQuaRE divisions

Figure A.1 (adapted from ISO/IEC 25000:2014) illustrates the organization of the SQuaRE International Standards, further called divisions.

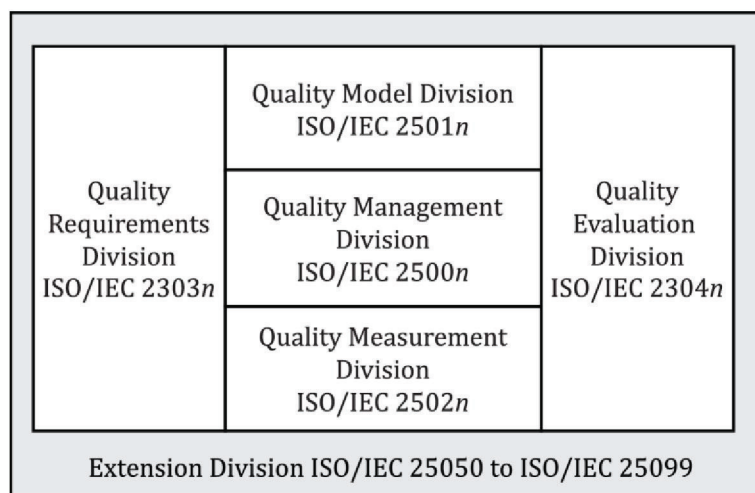


Figure A.1 — Organization of SQuaRE International Standards

The divisions within SQuaRE are:

- **ISO/IEC 2500 n – Quality Management Division.** The International Standards that form this division define all common models, terms and definitions further referred to by all other International Standards relating to SQuaRE. The division also provides requirements and guidance for a supporting function that is responsible for the management of the requirements, specification and evaluation of software product quality.
- **ISO/IEC 2501 n – Quality Model Division.** The International Standards that form this division present detailed quality models for computer systems and software products, quality in use and data. Practical guidance on the use of the quality models is also provided.
- **ISO/IEC 2502 n – Quality Measurement Division.** The International Standards that form this division include a software product quality measurement reference model, mathematical definitions of software quality measures, and practical guidance for their application. Examples are given of internal and external measures for software quality and measures for quality in use. Quality Measure Elements (QME) forming foundations for these measures are defined and presented.
- **ISO/IEC 2503 n – Quality Requirements Division.** The International Standards that form this division help specify quality requirements based on quality models and software quality measures. These quality requirements can be used in the process of quality requirements elicitation for a software product to be developed or as input for an evaluation process.
- **ISO/IEC 2504 n – Quality Evaluation Division.** The International Standards that form this division provide requirements, recommendations and guidelines for software product evaluation, whether

E DIN EN ISO/IEC 25059:2026-01
ISO/IEC DIS 25059:2025(en)

performed by evaluators, acquirers or developers. The support for documenting a measure as an Evaluation Module is also present.

- **ISO/IEC 25050to ISO/IEC 25099 – SQuaRE Extension Division.** These International Standards currently include requirements for quality of Commercial Off-The-Shelf software and Common Industry Formats for usability reports, as well as for this document.

Annex B (informative)

How a risk-based approach relates to a quality-based approach and quality models

B.1 General

Risk-based and quality-based approaches use two complementary methodologies to contribute to the specification of systems requirements, developing systems in accordance with the requirements and evaluating system functionality. In most cases a combined approach is necessary to cover all aspects of a specific system behaviour. The applicability and exact use of each methodology relies on many factors, including, but not limited to the maturity of technologies in use, the role of the system in the value chain, and the field of application. Such factors are taken into consideration when specifying product or regulatory requirements or a framework for the development and evaluation of a certain system in order to achieve practical results and appropriately manage customer or user expectations.

Using a quality model is most effective in situations where quantifiable or clearly qualifiable system-specific measures are established for all characteristics as well as for many sub-characteristics. For mature technologies in a context of a specific application field, the values of the measures can be specified as a part of the system requirements.

For new technologies or new applications, using a partial quality model can still be effective in high negative risk situations. In such cases, only the measure values for high negative risk sub-characteristics are specified and evaluated.

For new or evolving technologies, software quality measures are often subject to active research and collaboration between academia and industry.

A risk-based approach is better suited for situations where quantifiable measures are not established for many characteristics or important sub-characteristics. In addition, and by definition, a risk-based approach is uniquely suited to deal with unexpected events.

B.2 Relationship with other International Standards

ISO 31000 defines a risk management framework and process applicable to any kind of organization and any activity, including decision-making at all levels. ISO/IEC 23894 is based on ISO 31000; it customizes the risk management framework and process to managing risks to organizations and projects dealing with AI.

ISO/IEC 25010 defines two quality models. A product quality model contains characteristics and sub-characteristics of a software or a computer system. A quality in use model contains characteristics and sub-characteristics describing the interaction of a system with its environment. This can be viewed as a two-layered approach with the product quality properties providing the foundation for many of the properties demonstrated during the use of the product.

“Freedom from risk” is identified as one of the quality characteristics under the quality in use model. Its sub-characteristics are called “risk mitigations” and correspond to common high-level societal concerns about economy, health, safety, environment, and ethics. In comparison, according to the risk-based approach, the essential societal properties related to economy, health, safety, environment, and ethics are called “objectives”. Furthermore, in a risk-based approach, objectives are not limited to societal considerations. They include all relevant engineering considerations, for example, those related to system security, reliability, and transparency. Subsequently, for each identified objective, potential risks are identified and mitigated by applying selected risk treatment measures or “controls”. Therefore, each relevant property (societal, system, etc.) can be expressed both in terms of characteristics and in terms of objectives.

B.2.1 Comparison of approaches

The main challenge of specifying or evaluating systems using a quality-based approach alone is that quality sub-characteristics are often not specific enough and do not directly correspond to accepted qualifying or quantifying measures.

Looking at “fairness” as an AI system quality model sub-characteristic, being “fair” can carry drastically different meanings across different application areas and systems with different purpose. No single fairness measure exists to measure a system “fairness”. Moreover, the availability and maturity of fairness measures depends on the system type and the technology used. For example, fairness measures for classification systems are better understood than fairness measures for reinforcement learning systems.

The risk-based approach allows the specification and assessment of objectives, including those for which no direct measures are available, by shifting the task to a set of new objectives. These objectives do not necessarily have corresponding measures. In a risk-based approach, potential negative effects, sometimes referred to as repercussions or consequences, are identified and quantified or qualified. As a part of risk treatment, risk sources leading to negative repercussions are examined, and risk treatment measures to reduce (or eliminate) the risk sources are selected. An iterative process of selection and implementation of risk treatment measures and the assessment of the residual risk continues until the risk is reduced to an acceptable level (as specified in the system requirements).

In comparison to the two defined quality models, risk management is a multi-layered top-down approach. This means that risk treatment measures (or “controls”) at one layer selected by a risk management process become the objectives of a risk management process at a layer below. In turn, these new objectives correspond to a set of different sub-characteristics, for which software quality measures or their values can be available or not.

Assuming that “fairness” was stated as one of the AI system requirements, as a result of risk assessment, the following potential risks sources were identified:

- lack of experience in the application field;
- biased training data.

The selected mitigation risk treatment measures (or “controls”) included:

- a functional specification review by experts in the application field;
- reducing selection bias (as described in ISO/IEC TS 12791) in the training data using appropriate data quality methods.

The next layer of objectives is:

- implementing the experts’ review recommendations;
- keeping the data bias at an acceptable level as specified using selected statistical measures of data quality (as described in the ISO/IEC 5259 series).

The risk-based approach can also assist with developing new software quality measures. It can be used to assess the behaviour or the value of a new measure under various conditions and risk levels as a function of existing “proxy” measures.

Suppose that in the process of requirements specification for an AI classification system used for people hiring, Demographic Parity and Equality of Opportunity have been identified as suitable measures for judging a system’s fairness. Nevertheless, currently no sufficient experience exists to determine the required measure’s values. In such a situation, the risk-based approach will still allow the implementation of the AI system by identifying the appropriate risk mitigation risk treatment measures and assessing their results.

Subsequently, experience from the system deployment and the collected data will help to find the correlation between the levels of risk and the optimal measure values. This knowledge can then be used for the specification of similar systems in the future.

In conclusion, using a risk-based approach increases flexibility in specifying requirements. System characteristics and sub-characteristics in the quality-based approach correspond to high-level objectives in the risk-based approach. Each system property can be expressed both in terms of characteristics and in terms of objectives. Risk-based approach allows the specification, implementation, and verification of system behaviour for objectives, including those for which software quality measures are not available or their values are not specified. In addition, the risk-based approach can assist with establishing suitable values for new measures.

Annex C (informative)

Performance

The term performance is used differently in the field of software and systems engineering, compared to the field of artificial intelligence^[39,40].

Within the field of software and systems engineering, performance typically means how fast a certain piece of software executes and how efficient it is. These aspects fall under the existing SQuaRE characteristic performance efficiency.

Within the field of artificial intelligence, performance typically means how well a certain AI system performs the intended tasks. Performance of intended tasks of an AI system can be measured by determining suitable evaluation measures that are relevant to the type of AI system. For example, ISO/IEC 4213 and specifies methodologies for assessing ML classification performance.

Bibliography

- [1] ISO/IEC 25000:2014, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guide to SQuaRE*
- [2] ISO/IEC/TR 24028:2020, *Information technology — Artificial intelligence — Overview of trustworthiness in artificial intelligence*
- [3] ISO/IEC/TR 29119-11:2020, *Software and systems engineering — Software testing — Part 11: Guidelines on the testing of AI-based systems*
- [4] ISO/IEC/TR 24029-1:2021, *Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 1: Overview*
- [5] ISO/IEC 24029-2:2023, *Artificial intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 2: Methodology for the use of formal methods*
- [6] ISO/IEC 25012:2008, *Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*
- [7] ISO/IEC 5259 (series), *Artificial intelligence — Data quality for analytics and machine learning (ML)*
- [8] ISO/IEC/IEEE 15939:2017, *Systems and software engineering — Measurement process*
- [9] ISO/IEC 25040:2024, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation framework*
- [10] ISO/IEC Guide 51:2014, *Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards*
- [11] ISO/IEC 4213:—¹⁾, *Information technology — Artificial intelligence — Performance measurement for AI classification, regression, clustering and recommendation tasks*
- [12] ISO/IEC/TR 5469:2024, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems*
- [13] ISO/IEC/TR 24368:2022, *Information technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and societal concerns*
- [14] ISO/IEC/TR 24027:2021, *Information technology — Artificial intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making*
- [15] ISO 31000, *Risk management — Guidelines*
- [16] ISO/IEC 23894:2023, *Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management*
- [17] ISO/IEC/TS 25058:2024, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guidance for quality evaluation of artificial intelligence (AI) systems*
- [18] ISO/IEC/TS 25011:2017, *Information technology — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Service quality models*
- [19] ISO/IEC/TS 8200:2024, *Information technology — Artificial intelligence — Controllability of automated artificial intelligence systems*
- [20] ISO/IEC 12792:2025, *Information technology — Artificial intelligence — Transparency taxonomy of AI systems*
- [21] ISO/IEC 21031:2024, *Information technology — Software Carbon Intensity (SCI) specification*
- [22] ISO/IEC/TS 12791:2024, *Information technology — Artificial intelligence — Treatment of unwanted bias in classification and regression machine learning tasks*

1) Under preparation. Stage at the time of publication ISO/IEC CD 4213:2025.

E DIN EN ISO/IEC 25059:2026-01
ISO/IEC DIS 25059:2025(en)

- [23] ISO/IEC/TR 20226:2025, *Information technology — Artificial intelligence — Environmental sustainability aspects of AI systems*
- [24] ISO/IEC/TS 22443:—²⁾, *Information technology — Artificial intelligence — Guidance on addressing societal concerns and ethical considerations*
- [25] ISO/IEC/TS 24970:—³⁾, *Artificial intelligence — AI system logging*
- [26] ISO/IEC 24029-3:—⁴⁾, *Artificial intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 3: Methodology for the use of statistical methods*
- [27] ISO/IEC/TS 22440-1:—⁵⁾, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 1: Requirements*
- [28] ISO/IEC/TS 22440-2:—⁶⁾, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 2: Guidance*
- [29] ISO/IEC/TS 22440-3:—⁷⁾, *Artificial intelligence — Functional safety and AI systems — Part 3: Examples of application*
- [30] ISO/IEC/TS 6254:2025, *Information technology — Artificial intelligence — Objectives and approaches for explainability and interpretability of machine learning (ML) models and artificial intelligence (AI) systems*
- [31] ISO 14064-1:2018, *Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals*
- [32] ISO 14040:2006, *Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework*
- [33] ISO 26000:2010, *Guidance on social responsibility*
- [34] ISO 14001:2015, *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*
- [35] IEEE 1922.2:2019, *IEEE Standard for a Method to Calculate Near Real-Time Emissions of Information and Communication Technology Infrastructure*
- [36] ITU-T L.1480, *Enabling the Net Zero transition: Assessing how the use of information and communication technology solutions impact greenhouse gas emissions of other sectors*
- [37] PREUVENEERSD., TSINGENOPOULOS, I., JOOSEN, W., 2020, Resource Usage and Performance Trade-offs for Machine Learning Models in Smart Environments. *Sensors* (Basel), vol. 20, no. 4, p. 1176, doi: 10.3390/s20041176
- [38] ZHANG H., YU, Y., JIAO, J., XING, E.P., GHAOUI, L.E., JORDAN, M.I., *Theoretically Principled Trade-off between Robustness and Accuracy*, 2019. Available from: <https://arxiv.org/abs/1901.08573v3>
- [39] WAGNER S. *Software Product Quality Control. Software Engineering Series* (Springer Berlin Heidelberg). 2013, 1st ed., pp. 1-300. Online reference: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38571-1>
- [40] LENARDUZZI V., LOMIO F., MORESCHINI S., TAIBI D., TAMBURRI D.A. *Software Quality for AI: Where We Are Now? Software Quality: Future Perspectives on Software Engineering Quality*. 2021, vol. 404, pp. 43-53. Online reference: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-65854-0_4

2) Under preparation. Stage at the time of publication ISO/IEC CD TS 22443.

3) Under preparation. Stage at the time of publication ISO/IEC CD TS 24970:2025.

4) Under preparation. Stage at the time of publication ISO/IEC DIS 4213:2025.

5) Under preparation. Stage at the time of publication ISO/IEC AWI TS 22440-1:2025.

6) Under preparation. Stage at the time of publication ISO/IEC AWI TS 22440-2:2025.

7) Under preparation. Stage at the time of publication ISO/IEC AWI TS 22440-3:2025.